Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

на тему:

Псевдоевклидово пространство и сфера S^2

как локально симметрическое пространство

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

1. Задание

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

2. Оформление курсовой работы

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова

Студент _____ Д.В. Царенко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера S^2 как локально симметрическое пространство

№ п/п	Наименование этапов курсовой работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Получение задания на курсовую работу	*02.09.2026г.*			
2.	1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%)	*01.10.2026г* Планируемая дата			
3.	2 модуль. Сфера S^2: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%)	*01.11.2026г* Планируемая дата			
4.	Оформление расчётно-пояснительной записки (100%)	*21.11.2026г* Планируемая дата			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	*28.11.2026г* Планируемая дата			
6.	Защита курсовой работы	*05.12.2026г.* Планируемая дата			

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)